

Sorozatok és végtelen sorok (9. hét)

Matematika informatikusoknak 2

Nagy Gábor Péter

Szegedi Tudományegyetem
Bolyai Intézet

2025/2026-os tanév II. féléve

Tagolás

- 1 Sorozatok és végtelen sorok
- 2 Konvergencia-kritériumok
- 3 Hatványsorok
- 4 Taylor- és Maclaurin-sorok
- 5 Fourier-sorok

Tagolás

- 1 Sorozatok és végtelen sorok
- 2 Konvergencia-kritériumok
- 3 Hatványsorok
- 4 Taylor- és Maclaurin-sorok
- 5 Fourier-sorok

Sorozatok – definíció és konvergencia

Definíció

Egy **sorozat** természetes számokkal indexelt valós számok listája:

$a_1, a_2, a_3, \dots$ Jelölése: $\{a_n\}$ vagy (a_n) .

Konvergencia

$\{a_n\}$ **konvergens**, ha létezik L valós szám, amelyre

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L,$$

azaz minden $\varepsilon > 0$ -hoz van olyan N , hogy $n > N$ esetén $|a_n - L| < \varepsilon$.

Különben **divergens**.

Példák

$$a_n = \frac{1}{n}$$

konvergens, $\lim a_n = 0$

$$a_n = (-1)^n$$

divergens (oszcillál)

$$a_n = \frac{n}{n+1}$$

konvergens, $\lim a_n = 1$

Végtelen sorok – definíció

Definíció

Az $\{a_n\}$ sorozathoz rendelt **végtelen sor**:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots$$

Az n -edik **részletösszeg**: $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$.

Konvergenca

A sor **konvergens**, ha a részletösszegek $\{S_n\}$ sorozata konvergens; a sor értéke $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$. Különben **divergens**.

Szemléltetés: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$

$$S_1 = \frac{1}{2}, \quad S_2 = \frac{3}{4}, \quad S_3 = \frac{7}{8}, \quad \dots \quad S_n = 1 - \frac{1}{2^n} \longrightarrow 1.$$

Mértani sor

Tétel

A **mértani sor** (r hányadossal):

$$1 + r + r^2 + r^3 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}, \quad |r| < 1.$$

Ha $|r| \geq 1$, a sor divergens.

Bizonyítás.

Minden $r \neq 1$ és n esetén

$$S_n = 1 + r + \dots + r^n = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}.$$

Ha $|r| < 1$, akkor $r^{n+1} \rightarrow 0$, tehát $S_n \rightarrow \frac{1}{1-r}$. □

FIGYELEM!

A "minden r esetén" azt jelenti, hogy a képlet **komplex számokra** is igaz.

Mértani sor – alkalmazások

Alkalmazások

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2,$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^n} = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2},$$

$$0,\overline{9} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{9}{10^n} = 9 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^n} = 9 \cdot \frac{\frac{1}{10}}{1 - \frac{1}{10}} = 1.$$

Teleszkopikus sor és szükséges feltétel

Teleszkopikus sor: Ha $a_n = b_n - b_{n+1}$, akkor

$$S_n = (b_1 - b_2) + (b_2 - b_3) + \cdots + (b_n - b_{n+1}) = b_1 - b_{n+1}.$$

Példa:
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}, \text{ tehát } S_n = 1 - \frac{1}{n+1} \rightarrow 1.$$

Szükséges feltétel a konvergenciához

Ha $\sum a_n$ konvergens, akkor $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Megjegyzés. A feltétel **nem elégséges**: a harmonikus sor $\sum \frac{1}{n}$ divergens, holott $\frac{1}{n} \rightarrow 0$. Ez az egyik legfontosabb „csapda” a sorok elméletében.

A sorok linearitása

Tétel

Ha $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ és $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ konvergens sorok, és $c \in \mathbb{R}$, akkor:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} c a_n = c \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Példa

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} + \frac{3}{5^n} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} + 3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} + \frac{3}{1 - \frac{1}{5}} = 2 + \frac{15}{4} = \frac{23}{4}.$$

Megjegyzés. Ha az egyik sor divergens, a másik konvergens, az összegük **divergens**. Két divergens sor összege azonban lehet konvergens (pl. $\sum 1 + \sum(-1)$).

Tagolás

- 1 Sorozatok és végtelen sorok
- 2 Konvergencia-kritériumok**
- 3 Hatványsorok
- 4 Taylor- és Maclaurin-sorok
- 5 Fourier-sorok

p -sor és integrálkritérium (emlékeztető)

Tétel: p -sor

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \text{ konvergens } \iff p > 1.$$

Tétel: Integrálkritérium

Ha $f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos, nemnegatív, monoton csökkenő, $a_n = f(n)$, akkor $\sum a_n$ és $\int_1^{\infty} f(x) dx$ együtt konvergens vagy együtt divergens.

Alkalmazások

$$\sum \frac{1}{n}: \text{divergens} \quad (p = 1, \text{integrál} \rightarrow \infty)$$

$$\sum \frac{1}{n^2}: \text{konvergens} \quad (p = 2 > 1)$$

Összehasonlító kritérium (rendőr-elv)

Direkt összehasonlítás

Ha $0 \leq a_n \leq b_n$ minden n -re:

- $\sum b_n$ konvergens $\Rightarrow \sum a_n$ konvergens,
- $\sum a_n$ divergens $\Rightarrow \sum b_n$ divergens.

Határértékes összehasonlítás

Ha $a_n, b_n > 0$ és $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L > 0$, akkor $\sum a_n$ és $\sum b_n$ együtt konvergenssek vagy együtt divergenssek.

Példa: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$

Mivel $\frac{1}{n^2 + 1} \leq \frac{1}{n^2}$ és $\sum \frac{1}{n^2}$ konvergens, ezért ez is konvergens.

Hányados-kritérium (D'Alembert)

Tétel

Legyen $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$. Ekkor:

- $L < 1$: $\sum a_n$ **konvergens**,
- $L > 1$: $\sum a_n$ **divergens**,
- $L = 1$: **nem dönt**.

Biz. $L < 1$ esetén $|a_n|$ végül egy $r < 1$ hányadosú geometriai sor alá kerül. $\square$

Példák

$$\sum \frac{r^n}{n!}: \quad \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{|r|}{n+1} \rightarrow 0 < 1, \text{ konvergens}$$

$$\sum \frac{n!}{n^n}: \quad L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n+1)^n} = e^{-1} < 1, \text{ konvergens}$$

Gyök-kritérium (Cauchy)

Tétel

Legyen $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$. Ekkor:

- $L < 1$: $\sum a_n$ **konvergens**,
- $L > 1$: $\sum a_n$ **divergens**,
- $L = 1$: **nem dönt**.

Megjegyzés. Ha $|a_{n+1}/a_n| \rightarrow L$, akkor $\sqrt[n]{|a_n|} \rightarrow L$ is, ezért a két kritérium azonos L -t ad. A gyök-kritérium n -edik hatványos tagoknál előnyösebb.

Példa: $a_n = \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$

$$\sqrt[n]{a_n} = \frac{n}{2n+1} \rightarrow \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow \text{konvergens.}$$

Leibniz-kritérium alternáló sorokra

Tétel: Alternáló sor (Leibniz-kritérium)

Ha $b_n > 0$ és $b_n \rightarrow 0^+$, akkor az

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} b_n = b_1 - b_2 + b_3 - b_4 + \cdots$$

alternáló sor konvergens.

Biz. A maradék becsülhető: $|S - S_N| \leq b_{N+1}$.



Példa

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots = \ln 2.$$

A Leibniz-kritérium szerint konvergens, de $\sum 1/n$ divergens.

Abszolút konvergens sorok

Definíció

A $\sum a_n$ sor **abszolút konvergens**, ha $\sum |a_n|$ konvergens. Nem abszolút, de konvergens sort **feltételesen konvergensnek** nevezünk.

Tétel

Minden abszolút konvergens sor konvergens.

$$\sum |a_n| < \infty \implies \sum a_n \text{ konvergens.}$$

Példák

Abszolút konvergens: $\sum r^n, |r| < 1$ ($\sum |r|^n$ konv.)

Feltételesen konvergens: $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ ($\sum \frac{1}{n}$ divergens)

Megjegyzés. Az abszolút konvergenca erősebb tulajdonságokat biztosít ezért különösen fontos a Taylor-soroknál.

Tagolás

- 1 Sorozatok és végtelen sorok
- 2 Konvergencia-kritériumok
- 3 Hatványsorok**
- 4 Taylor- és Maclaurin-sorok
- 5 Fourier-sorok

Hatványsorok – definíció és konvergencia

Definíció

Az a középpontú **hatványsor**:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \dots$$

ahol $c_n \in \mathbb{R}$ az **együtthatók**, x a **változó**.

Konvergencia-tétel

Minden hatványsorra pontosan az alábbi három eset egyike áll fenn:

- 1 Csak $x = a$ -ban konvergens.
- 2 Minden $x \in \mathbb{R}$ -re konvergens.
- 3 Létezik $R > 0$, hogy $|x - a| < R$ esetén konvergens, $|x - a| > R$ esetén divergens.

Példák: Polinomok ($R = \infty$), mértani sorok ($R = 1$).

Konvergenciasugár és konvergenciaintervallum

Definíció

Az R értéket a sor **konvergenciasugarának**, az $(a - R, a + R)$ intervallumot **konvergenciaintervallumának** nevezzük.

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| \quad (\text{ha a határérték létezik})$$

Figyelem: végpontok!

A $|x - a| = R$ végpontokon a konvergencia külön vizsgálandó. Mindkét végpont lehet konvergens vagy divergens egymástól függetlenül.

Példa: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

- A konvergenciasugár $R = \lim \frac{1/n!}{1/(n+1)!} = \lim \frac{(n+1)!}{n!} = \lim(n+1) = \infty$.
- A konvergenciaintervallum $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$, azaz minden x -re konvergens.

Hatványsorok deriválása és integrálása

Tétel

A konvergenciasugáron belül az $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ hatványsor **tagonként deriválható és integrálható**, és a konvergenciasugár nem változik.

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n(x-a)^{n-1}, \quad \int f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1} (x-a)^{n+1} + C.$$

- Ez a tétel rendkívül fontos, mert lehetővé teszi, hogy hatványsorokkal új függvényeket definiáljunk, és hogy a hatványsorokat könnyebben kezeljük.
- A tétel bizonyítása nehéz.
- **VIGYÁZAT:** A tétel nem következik a derivált és integrál linearitásából, mert az csak véges összegekre vonatkozik, míg itt végtelen összegekről van szó.

Az exponenciális függvény hatványsora

Tétel

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots .$$

- A konvergenciasugár $R = \infty$, tehát minden x -re konvergens.
- Deriválva a jobb oldalt önmagát kapjuk:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n x^{n-1}}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n x^{n-1}}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

- Ebből következik, hogy a hatványsor Ce^x alakú.
- Mivel $e^0 = 1$, ezért $C = 1$.

A logaritmus és a mértani sor hatványsorai

Tétel

$$\ln(1 + x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots, \quad x \in (-1, 1].$$

- A konvergenciasugár $R = 1$, a konvergenciaintervallum $(-1, 1)$, plusz $x = 1$, ahol mindkét oldal értelmezett.
- Tekintsük az

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

mértani sort $|x| < 1$ -re.

- Tagonként integrálva mindkét oldalt 0-tól x -ig:

$$-\ln(1-x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots.$$

- x helyére $-x$ -et helyettesítve és -1 -el átszorozva kapjuk a tételt.

Fontos hatványsorok

Alapsorok

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \dots \quad |x| < 1$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots \quad x \in (-1, 1]$$

Megjegyzés. Ezek egyben az adott függvények Taylor-sorai is.

Tagolás

- 1 Sorozatok és végtelen sorok
- 2 Konvergencia-kritériumok
- 3 Hatványsorok
- 4 Taylor- és Maclaurin-sorok**
- 5 Fourier-sorok

Taylor-polinom és Taylor-sor

Taylor-polinom

Az f függvény a körüli n -ed fokú **Taylor-polinomja**:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots$$

Taylor-sor és Maclaurin-sor

A **Taylor-sor** a Taylor-polinom $n \rightarrow \infty$ határesetete:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n.$$

Ha $a = 0$, **Maclaurin-sornak** is nevezzük.

Példa: e^x Taylor-polinomjai ($a = 0$)

$f^{(k)}(x) = e^x$, tehát $f^{(k)}(0) = 1$ minden k -ra:

$$P_1(x) = 1 + x, \quad P_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}, \quad P_3(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}, \quad \dots$$

A Taylor-sor konvergenciája – maradéktag

Taylor-tétel (Lagrange-féle maradéktaggal)

Ha f $(n + 1)$ -szer deriválható, akkor

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x), \quad R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1},$$

ahol c valamely pont a és x között.

Következmény

A Taylor-sor pontosan akkor egyenlő $f(x)$ -szel, ha $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$.

Példa: e^x

$|f^{(n+1)}(c)| = e^{|c|} \leq e^{|x|}$, ezért

$$|R_n(x)| \leq \frac{e^{|x|}}{(n+1)!} |x|^{n+1} \longrightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

tehát $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ minden $x \in \mathbb{R}$ -re.

$\sin x$ és $\cos x$ Taylor-sorai

Tétel

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}.$$

- Csak $\sin x$ -et mutatjuk meg, a $\cos x$ -re hasonló a bizonyítás.

- A deriváltak **periodikusak**:

$$f^{(4k)}(x) = \sin x,$$

$$f^{(4k+1)}(x) = \cos x,$$

$$f^{(4k+2)}(x) = -\sin x,$$

$$f^{(4k+3)}(x) = -\cos x.$$

- Az együtthatók az $x = 0$ pontban

$$c_{4k} = f^{(4k)}(0) = 0,$$

$$c_{4k+1} = f^{(4k+1)}(0) = 1,$$

$$c_{4k+2} = f^{(4k+2)}(0) = 0,$$

$$c_{4k+3} = f^{(4k+3)}(0) = -1.$$

- A maradéktag $|R_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0$, tehát a Taylor-sor konvergens és egyenlő $\sin x$ -szel minden x -re.

Taylor-sorok alkalmazásai

Határérték sorfejtéssel: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5), \text{ tehát } \frac{\sin x - x}{x^3} = \frac{-x^3/6 + O(x^5)}{x^3} \longrightarrow -\frac{1}{6}.$$

Közelítő számítás – e értéke

$$e = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + R_n, \quad |R_n| \leq \frac{3}{(n+1)!}.$$

$n = 9$: $e \approx 2,71828 \dots$ (hibája $< 10^{-6}$, nagyon gyorsan konvergál).

Megjegyzés. A legtöbb numerikus könyvtár Taylor-sorokkal (vagy Padé-közelítéssel) számolja az e^x , $\sin$, $\cos$ értékeket. A sor gyors konvergenciája biztosítja, hogy néhány tag elegendő a gépi pontossághoz.

Tagolás

- 1 Sorozatok és végtelen sorok
- 2 Konvergencia-kritériumok
- 3 Hatványsorok
- 4 Taylor- és Maclaurin-sorok
- 5 Fourier-sorok**

Fourier-sor – definíció és együtthatók

Definíció

Egy 2π -periodikus f függvény **Fourier-sora**:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

ahol az **együtthatók**:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx.$$

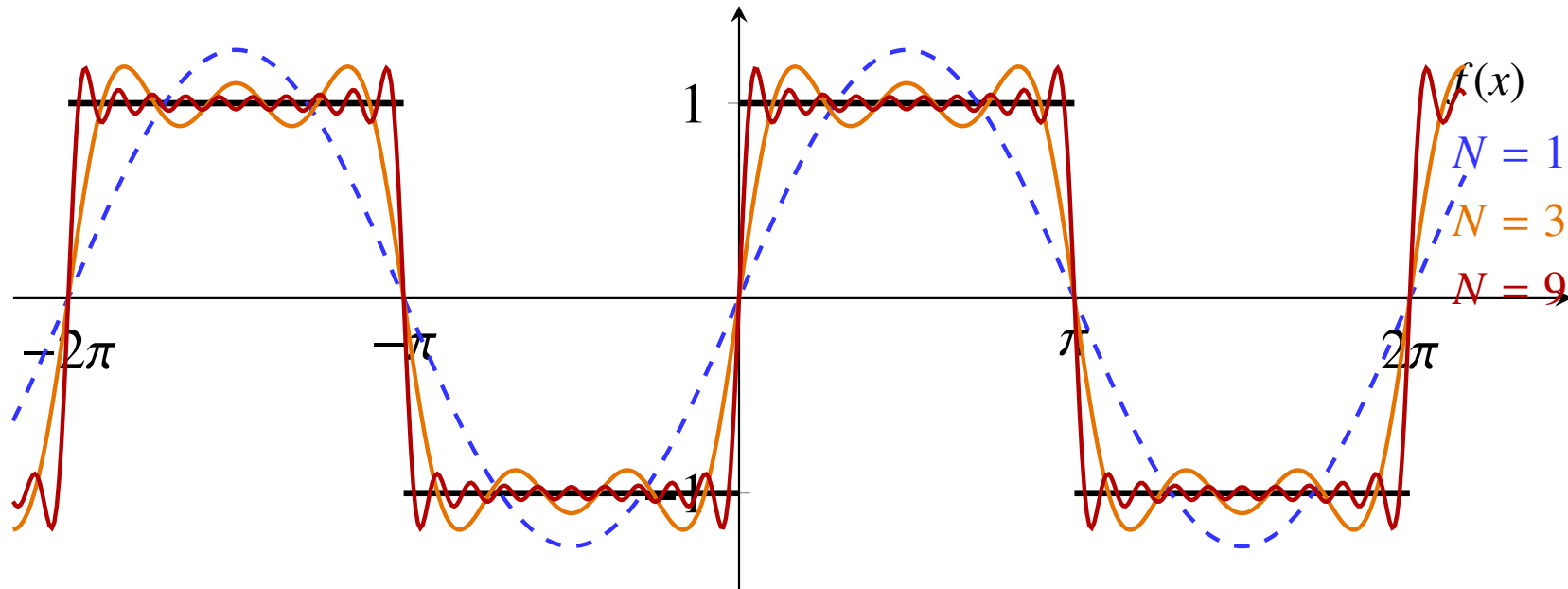
- Nem szükséges, hogy f folytonos legyen, de **integrálhatónak** kell lennie.
- A Fourier-sor a f függvény „legjobb” $\cos nx$ és $\sin nx$ -ekből álló közelítése.
- A $\sim$ jel **nem egyenlőség**: ugráspontoknál a sor a bal és jobb oldali határérték átlagát adja.
- *Folytonos, szakaszonként sima* függvényeknél = írható.

Példa: Négyyszöghullám (square wave)

Négyyszöghullám: $f(x) = \operatorname{sgn}(\sin x)$

f páratlan $\Rightarrow a_n = 0$; a b_n együtthatók:

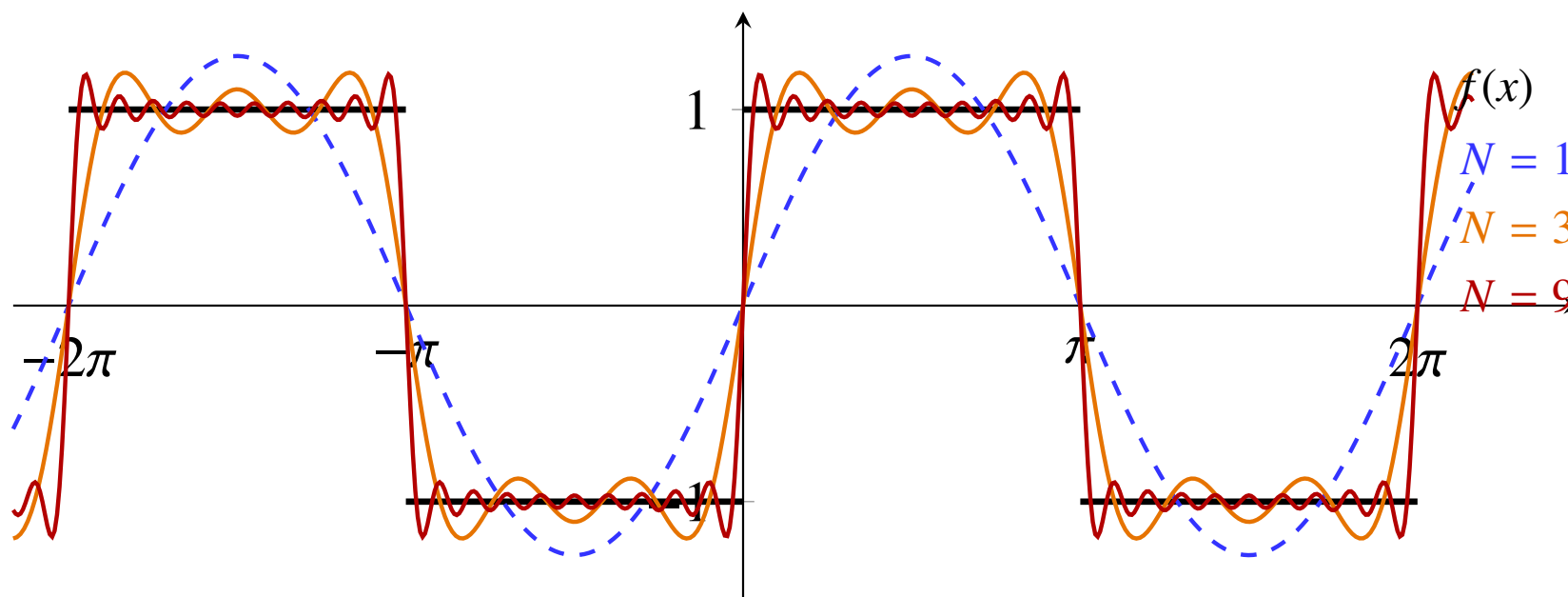
$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = \begin{cases} \frac{4}{n\pi} & n \text{ páratlan,} \\ 0 & n \text{ páros.} \end{cases}$$



Négyszöghullám – Fourier-közelítések

Eredmény

$$\operatorname{sgn}(\sin x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin(2n+1)x}{2n+1} = \frac{4}{\pi} \left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \dots \right).$$



Megjegyzés. Az ugráspont közelében $N = 9$ esetén is látható a **Gibbs-jelenség**: a sor kb. **9%**-kal lövell a valódi érték fölé, és ez tetszőlegesen sok harmonikusra is megmarad.

A Basel-probléma

A Basel-probléma (Mengoli, 1644; Euler, 1735)

Tudjuk, hogy $\sum \frac{1}{n^2}$ konvergens, de mennyi a pontos értéke?

Parseval-tétel

Ha f egy 2π -periodikus, szakaszonként sima függvény, akkor

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

Megoldás.

Alkalmazzuk a Parseval-tételt a $f(x) = \operatorname{sgn}(\sin x)$ négyszöghullámra. Mivel $f^2 \equiv 1$ és $a_n = 0$:

$$1 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{16}{(2n+1)^2 \pi^2} \implies \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8} \implies \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$



Fourier-sorok alkalmazásai a számítástechnikában

Képtömörítés (JPEG) és hangtömörítés (MP3)

Mindkét szabvány a Fourier-transzformált diszkrét változatát, a **DCT**-t (diszkrét koszinusz-transzformáció) ill. **DFT**-t használja. Az emberi látás/hallás által kevésbé érzékelt frekvencia-összetevőket eldobja $\Rightarrow$ a fájl töredékére csökken, az észlelt minőség alig romlik.

Hőegyenlet megoldása Fourier-sorral

A $u_t = u_{xx}$ hőegyenlet esetén a kezdeti feltételt Fourier-sorba fejtjük:
 $u(x, 0) = \sum b_n \sin nx$. Tag-szerinti megoldás:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-n^2 t} \sin nx.$$

Minden harmonikus **exponenciálisan csillapodik**; a magasabb frekvenciák gyorsabban.

Megjegyzés. Az **FFT** (Cooley–Tukey, 1965) az egyik legfontosabb algoritmus a mérnöki és tudományos számítástechnikában.

Köszönöm a figyelmet!